AI 전략

김 화 종

hjkim3@gmail.com

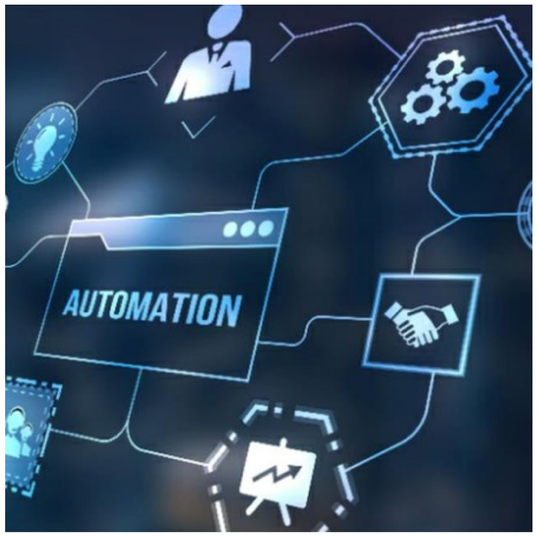
AI 이용자 니즈

- 외부 고객의 니즈 (AI 서비스/제품에 대한)
  - **비용과 시간 절감**
  - **안전성** (UI 개선)
    - 오동작(실수)을 커버하는 인터페이스
  - **편리성** (UX 개선)
    - 설명이 필요 없는 인터페이스
  - **즐거움** (CX 개선)
    - Wants → Likes → Stickness
- 내부 고객의 니즈 (AI 솔류션에 대한)
  - 활용시의 **실제적인 효과** (정확도 개선, 비용과 시간 절감)
  - 도입 및 운영의 **편리성** (데이터 입력의 편리성 등)
  - **투자비용** (개발비, 장비, 교육비 등)

AX Roadmap

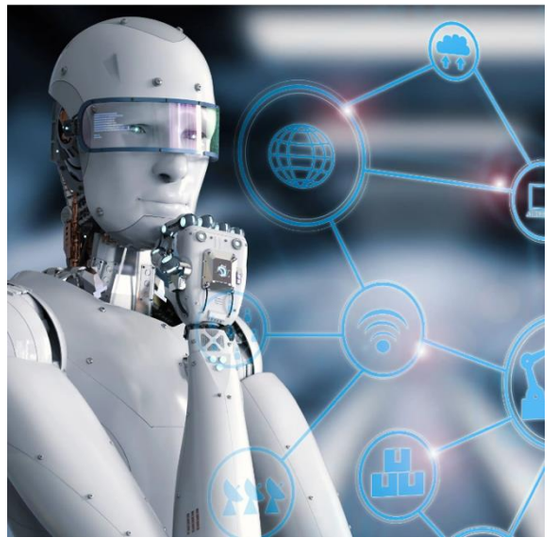
Digitization → Governance → Automation → AI

- 문서의 **디지털화**로 오류 최소화



- **데이터, 프로세스 표준화**

- 관리의 **자동화**
- 실시간 분석, 대응



- **품질 관리**
- 예지 보수

AI 적용 범위

1. 기획 (서비스/제품)
2. 수요 조사 (이용자 분석)
3. 설계 (매뉴얼 관리)
4. 시험 (시간 단축)
5. 최적 제어 (비용과 효율 개선)
6. 장애 예측 (장비, 부품, 제품 품질 관리(QC))
7. 수요 예측, 생산 계획, 재고 예측, 물류 최적화 (SCM)
8. 마케팅, 서비스/제품 추천 (CX)
9. 피드백 분석 (QA)

의약품 제조 AI Stack

거버넌스 / 컴플라이언스	Audit Trail · Data Governance EDMS / QMS · Secure Computing
응용	Smart Manufacturing · Digital Twin · Predictive Maintenance PAT Optimization · Regulatory Intelligence · QA Intelligence Model Lifecycle · R&D Innovation
모델 / AI 엔진	Machine Learning · Generative AI · Physics-informed ML RAG · Agentic AI · Foundation Models · Bio-Vertical LLM
데이터 플랫폼	GxP-compliant Data Platform · IoT · LIMS MES · Historian · eBR / eBMR
컴퓨팅 인프라	Cloud · Edge Computing

AX 추진 특징

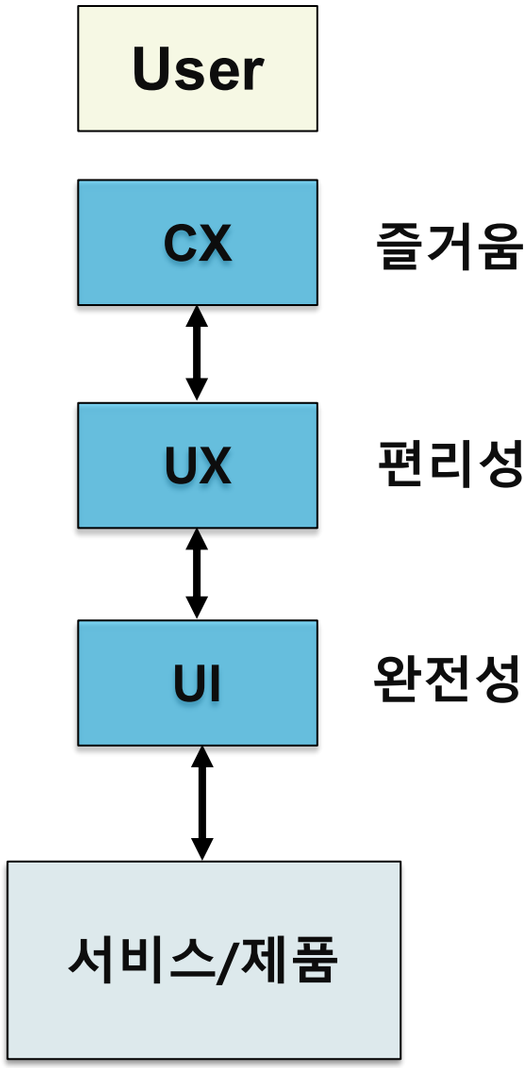
- AX 도입 진입장벽이 낮아지고 있다
  - 네트워크 비용, 클라우드를 이용한 고속 연산 비용 감소
  - 공개 소프트웨어 사용으로 코딩의 진입 장벽이 낮아졌다
  - 기업간 경쟁이 치열하다
  - 그러나 **어디서, 어떻게 시작**해야 할지가 어렵다
- AX 추진 방법은 기업마다 다르다
  - 기업마다 비즈니스 모델, 보유한 데이터가 다르다
  - 의사결정자, 관리자, 실무자의 **이해도**가 서로 다르다

우수 AI 서비스 요건

- 제대로 동작하는 것
  - AI의 동작은 100% 완벽하지 않다, acceptable range 필요
- 사람의 needs, wants, likes를 만족하는 것
  - 고객이탈, 피드백 분석
- 편리한 UX과 사용성
  - 세가지 단계
    - Explanation Required - Self Explanatory - Self Evident
- Stickness, delight
  - 오늘의 놀라움은 내일의 평범함 - AI effect

UI/UX/CX

- UI
  - 오류없는 동작 추구
  - 인터페이스 시각 디자인 중심
- UX
  - 사용자의 편리성 추구
  - 직관적 인터페이스 중심 (매뉴얼이 필요 없게)
- CX
  - 즐거움 추구, stickness
  - 고객 의도 맞춤형 서비스 중심
- AI 접목으로 **지능화된** UI/UX/CX를 기대
  - 사용자의 기대 수준이 점차 높아진다



AX 프로세스

사전 조사

- 본인의 소속과 업무
- 가장 성공적으로 보이는 국내외 AX 사례 (1~2개)
- 현업의 당면한 가장 큰 애로사항은? (1~2개)
  - AI, 디지털 기술과 관계 없이
  - 해결방안이나 사용할 기술에 관계없이 도출
- 앞으로 어떤 업무에 AI를 적용하고 싶은지?

AX 4단계 (PDMA)

Problem

1 문제 정의

- 해결해야 할 문제가 명확히 무엇인가
- 데이터 분석과 AI로 해결할 수 있는 문제인가
- 어떤 데이터를 사용하여 (X), 어떤 값을 예측,추천,제어할 것인가(y)
- 최종적으로 얻는 이득은 무엇인가

Data

2 데이터 파악

- 관련 데이터에 어떤 것들이 있는가
- 타부서의 다른 업무 데이터는 관련이 없는가
- 학습 데이터는 충분히 확보 가능하며 누구의 도움이 필요한가
- 데이터의 지속적 확보 방법과 비용은 적절한가

Model

3 전처리·모델개발

- 여러 모델 비교 후 어떤 모델을 사용할 것인가
- 성능평가 지표는 무엇이며 새로운 지표 정의가 필요한가
- 데이터 전처리 방법과 데이터 추가 확보 방안은
- 누가 개발할 것이며 어떤 검증 체계가 필요한가

Application

4 배포·확산

- 현장 적용 시나리오가 타당한가 (누가 어떻게 사용하나)
- 실시간 데이터 공급 및 지속 운영이 가능한가
- 피드백 수렴과 기능 개선 계획은
- 응용 확산 및 상용화가 가능한가

문제정의서

프로젝트명	
작성자 / 작성일	
현재 문제 상황 (As-Is)	현재는 어떻게 처리하고 있나
원하는 목표 상태 (To-Be)	
프로젝트 정의문	어떤 문제를, 어떤 데이터를 사용해서, 어떻게 해결할지 평이한 문장으로 기술
성공 지표 (KPI)	최종적으로 얻는 이득은 무엇인가
관련 데이터 목록과 특성	
예상 리스크	프로젝트가 실패할 수 있는 리스크, 3개 이상
협력 부서, 담당자	

데이터분석서

프로젝트명 / 작성자	
핵심 데이터 목록	
각 데이터별 특성	수집기간, 데이터 크기, 컬럼,
타겟 변수 (Label) 정의	예측하고자 하는 타겟 변수(y)가 있는가? 없으면 새로 정의 가능한가?
관련 데이터 목록 및 특성	어느 부서에 있는가, 확보 가능한가
데이터 확보 가능성	

모델개발서

프로젝트명 / 작성자	
입력과 출력의 정의	X와 y가 명확히 정의되었는가
데이터 전처리	어떤 전처리가 필요한가
모델 구축	어떤 모델을 사용할 것인가 (회귀와 분류)
모델 검증	훈련과 검증 데이터 split
문제 재정의	해결할 문제, X와 y를 재정의 할 것인가
추가 데이터 확보	어떤 데이터가 더 필요한가
모델 성능 평가와 개선	
누가 개발할 것인가	

활용계획서

프로젝트명 / 작성자	
사용 시나리오	누가, 어디서, 어떻게 사용하는가
배포, 운영 계획	누가 설치, 운영 할 것인가
장비, 예산	필요한 장비와 예산은
성과 및 피드백 분석 계획	원하는 성과를 얻고 있는가
데이터의 지속적 확보 계획	
개선 및 확산 계획	타 분야의 확산 또는 상용화 계획

체크 리스트

과제 도출 Check Lists

- 단순반복 작업으로 시간을 소모하거나 오류가 많은 작업은?
- 더 빠른 처리가 필요한 작업은?
- 기존의 방법에 분명한 한계가 있어 개선이 필요한 문제는?
- 기존에는 이 문제를 어떻게 해결하고 있었나?
- 경쟁사, 타업종에서 추진한 (유사한) 사례가 있는가?
- 문제의 크기가 적당한가? 너무 크거나 작은 문제는 아닌가?
- 과제를 **세 문장으로 명확히 표현**할 수 있는가?
  - 어떤 문제를, 어떤 방법으로 해결하여, 어떤 서비스를 제공한다
- 솔류션의 핵심 기능은 무엇인가?

역량 분석 Check Lists

- 우리 회사가 경쟁력이 높은 이유는 무엇인가?
- 우리 회사에서 확보하고 있는 **가치있는 데이터**는 무엇인가?
- 팀의 역량이 축적될 수 있는 과제인가?
- 내부 개발자가 있는가?
- 역량강화 프로그램이 있는가?
- 외부 협력 전략이 있는가?

추진 Check Lists

- 개발팀을 어떻게 구성할 것인가?
- 핵심 **관련 부서와의 협조 방법은**(데이터, 인력, 장비, 운영 등)?
- 규모가 작지만 사내 파급효과가 있는 파일롯 프로젝트인가?
- 이해 관계자가 초기에 모두 참여했나?
- 사용자 **이용 시나리오를 자세히 점검**해보았나?
- 이용 데이터 수집 방법을 수립했나?
- 예상 리스크를 세 개 이상 찾았는가?

Q & A